

2026.1 设 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax^2 + bx + \arcsin x$ 和 $g(x) = \sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{3}, b = -1.$ (B) $a = -\frac{1}{3}, b = -1.$

(C) $a = \frac{1}{3}, b = 1.$ (D) $a = -\frac{1}{3}, b = 1.$

2026.2 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

(A) $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$. (B) $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$.

(C) $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$. (D) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$.

2026.3 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则 ()

- (A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$. (B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$.
(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$. (D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$.

2026.4 设线密度为 1 的均匀细棒的两个端点分别为 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, 在 $(0, 1)$ 处有一个质量为 m 的质点, G 为引力常数, 则细棒对质点的万有引力为 ()

(A) $2 \int_0^1 \frac{Gmx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} dx.$ (B) $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} dx.$

(C) $2 \int_0^1 \frac{Gmx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$ (D) $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

2026.5 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则 ()

- (A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增时, $f(0)$ 是极小值.
- (B) 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增.
- (C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增.
- (D) 当 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的.

2026.6 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 则 ()

- (A) $g(0) = 1$, $g'(0) = \frac{3}{2}e$. (B) $g(0) = 1$, $g'(0) = \frac{2}{3}e$.
(C) $g(1) = 0$, $g'(1) = \frac{3}{2}e$. (D) $g(1) = 1$, $g'(1) = \frac{2}{3}e$.

2026.7 设函数 $f(x, y)$ 在平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续, $f(x, y) = f(y, x)$, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx dy =$ ()

(A) $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}.$

(B) $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}.$

(C) $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}.$

(D) $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}.$

2026.8 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵。设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 ()

(A) A 为置换矩阵. (B) A^{-1} 为置换矩阵.

(C) $A^{-1} = A^*$. (D) $A^{-1} = -A^*$.

- 2026.9** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, 存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()
- (A) $a = -1$, $b = -1$. (B) $a = 2$, $b = 2$. (C) $a = -1$, $b = 2$. (D) $a = 2$, $b = -1$.

2026.10 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$ 且 $A \neq B$, 以下结论错误的是 ()

(A) $(A - B)^3 = O$. (B) $A - B$ 只有零特征值.

(C) A, B 不能都是对角矩阵. (D) $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量.

2026.11 p 为常数, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 .

2026.12 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$.

2026.13 曲线 $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ 在 $(0, 1)$ 处的曲率半径为 .

2026.14 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且满足 $df(0, 0) = \pi dx + 3 dy$, $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$, 则 $g'(1) =$.

2026.15 函数 $f(x) = \ln(2 + x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的平均值为

2026.16 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$, 二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a+b =$.

2026.17 （本题满分 10 分）求积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$.

2026.18 （本题满分 12 分）已知 $g(x)$ 为连续函数， $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) \, dt$ ，求 $f'(x)$ ，且判断 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

2026.19 （本题满分 12 分）求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

2026.20 （本题满分 12 分）设 $M(x_0, y_0)$ 为曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq 0$) 的拐点. O 为坐标原点, 设平面区域 D 是由第一象限内的曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq x_0$)、线段 OM 以及 x 轴正半轴围成的无界区域. 求 D 绕 x 轴所成的旋转体的体积.

2026.21 （本题满分 12 分）求微分方程 $x^2y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ 满足 $y\Big|_{x=3} = \frac{1}{2}$, $y'\Big|_{x=3} = -9$ 的特解.

2026.22 (本题满分 12 分) 向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,

$G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .